

Estudio de factibilidad

[SICOT]

Fecha: [14/11/2025]

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto.....	3
Resumen Ejecutivo.....	4
Antecedentes del proyecto.....	5
El proyecto y su contexto	6
Alcance del estudio de factibilidad.....	7
Factibilidad técnica	8
Factibilidad económica.....	9
Factibilidad legal.....	9
Factibilidad de recursos	11
Factibilidad de mercado	13
Factibilidad operacional.....	13
Factibilidad de tiempo	14
Recomendaciones y aprobación.....	14

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
11/11/2025	1.0	Adrián Manuel Viveros Sánchez	SICOT	Historial de Versiones, Resumen ejecutivo, factibilidad técnica, factibilidad de mercado , recomendaciones y aprobación.
11/11/2025	2.0	Antonio Vela Galván	SICOT	Información del proyecto, proyecto y explicación, factibilidad económica, factibilidad de recursos, factibilidad de tiempo.
11/11/2025	3.0	Sergio David Huaso Villegas	SICOT	Antecedentes del proyecto, alcance de estudio de factibilidad, factibilidad legal, factibilidad operacional.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	SICOT
Proyecto	Plataforma de Comunicación y Engagement (SICOT v2)
Fecha de preparación	11/11/2025
Cliente	CU UAEMéx Zumpango
Patrocinador (Sponsor)	CU UAEMéx Zumpango
Gerente / Líder de Proyecto	Adrián Manuel Viveros Sánchez

Resumen Ejecutivo

El Sistema de Comunicación para la Tutoría (SICOT) aborda el problema crítico de la falta de notificación oportuna en cambios de tutoría, que actualmente genera desinformación y afecta el acompañamiento académico. La solución propuesta utiliza códigos QR y grupos oficiales de mensajería para establecer un canal de comunicación inmediato y oficial.

El presente estudio de factibilidad evalúa la viabilidad integral del Sistema de Comunicación para la Tutoría (SICOT), un proyecto diseñado para abordar el problema crítico de la falta de notificación oportuna en cambios de tutoría en el Centro Universitario UAEMéx Zumpango. Este problema actualmente genera desinformación y afecta negativamente el acompañamiento académico y la retención estudiantil. La solución propuesta consiste en implementar un canal de comunicación inmediato y oficial utilizando códigos QR que redirijan a grupos de mensajería oficiales (como WhatsApp o Telegram), gestionados por la Coordinación de Tutoría. El análisis multidimensional concluye que el proyecto es altamente viable en la mayoría de sus ejes, con una probabilidad de éxito muy alta.

Los hallazgos clave del estudio indican una alta factibilidad técnica, ya que el proyecto evita desarrollos complejos al aprovechar tecnologías existentes y de uso masivo: los smartphones de los usuarios y aplicaciones de mensajería y generación de QR gratuitas. Asimismo, la factibilidad económica es alta; el proyecto se define como de "bajo costo", dado que el software es gratuito y los únicos costos directos son mínimos (impresión de carteles), resultando en un análisis costo-beneficio abrumadoramente positivo. Desde el punto de vista legal, la factibilidad también es alta. El proyecto se alinea con la Ley Federal de Protección de Datos y el Reglamento de Estudios Profesionales de la UAEMéx, requiriendo únicamente autorizaciones formales para el uso de la marca institucional y el cumplimiento de los términos de servicio de plataformas externas.

En cuanto a los recursos, la factibilidad se considera media-alta. Si bien el proyecto maximiza el uso de personal y materiales existentes, requiere ciertas capacidades técnicas especializadas para la configuración de servicios externos (APIs, Ngrok), aunque se estima que pueden ser desarrolladas internamente. Finalmente, las factibilidades operacionales y de tiempo son altas. El sistema ataca directamente la causa raíz de la desinformación sin interrumpir procesos existentes, y su implementación es rápida (estimada en menos de una semana), ofreciendo beneficios inmediatos.

Los riesgos identificados son principalmente humanos y operativos (baja adopción, resistencia al cambio), no técnicos ni financieros, y cuentan con estrategias de mitigación claras. Dados el bajo costo, la rápida implementación, la alta accesibilidad y la alineación estratégica, se recomienda enfáticamente la ejecución del proyecto SICOT para mejorar tangiblemente la comunicación y la calidad del servicio de tutorías.

Antecedentes del proyecto

El proyecto surge de la identificación de fallas críticas en el sistema de comunicación de tutorías del Centro Universitario UAEMéx Zumpango. Factores impulsores incluyen:

- 1.-Aumento de quejas (problemas comunes) por desinformación en cambios de tutoría
- 2.-Impacto negativo en indicadores de retención estudiantil
- 3.-Falta de canales oficiales de comunicación inmediata

Interesados claves identificados:

- *Coordinación de Tutoría
- *Tutores académicos
- *Estudiantes tutorados

Actividades de anteproyecto realizadas:

- Diagnóstico del problema mediante un análisis sobre problemáticas comunes del centro universitario
- Análisis de procesos actuales y porque un problema silencioso constante

-Investigación de soluciones tecnológicas para ver que podríamos agregar o aportar como carrera

-Desarrollo de propuesta conceptual

El proyecto y su contexto

Descripción del proyecto

El SICOT implementará un sistema de comunicación rápida mediante códigos QR que redirijan a grupos oficiales de WhatsApp/Telegram, gestionados por la Coordinación de Tutoría con protocolos definidos de notificación

Objetivos

- *Reducir tiempo de notificación de cambios de tutoría
- *Lograr 90% de integración de estudiantes a canales oficiales
- *Disminuir en 50% las consultas administrativas por asignación
- *Incrementar satisfacción estudiantil con el servicio de tutorías en

Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla en el contexto de mejora continua de los servicios académicos de UAEMéx, alineado con el Plan de Desarrollo Institucional. La cultura organizacional favorece la innovación tecnológica y la mejora de procesos estudiantiles

Entes externos involucrados:

- 1.-Comunidad estudiantil como beneficiaria directa
- 2.-Docentes fuera del plan de tutorías en la mejora de alumnos
- 3.-Sistema de educación estatal como referente de buenas prácticas

Alcance del estudio de factibilidad

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo principal determinar la viabilidad integral del Sistema de Comunicación para la Tutoría (SICOT) en el Centro Universitario UAEMéx Zumpango. El alcance de esta evaluación abarca un análisis multidimensional que incluye aspectos técnicos, económicos, legales, operativos y temporales, con el propósito de proporcionar a los tomadores de decisiones una base sólida y fundamentada para la aprobación o rechazo del proyecto

Resultados esperados del estudio:

- 1.-Determinación clara de viabilidad del proyecto SICOT
- 2.-Identificación de riesgos y mitigaciones
- 3.-Recomendación fundamentada para aprobación
- 4.-Lineamientos para implementación

Actividades principales realizadas:

- 1.-Análisis técnico de tecnologías propuestas
- 2.-Evaluación económica detallada

- 3.-Revisión de marco legal aplicable
- 4.-Consulta con interesados clave
- 5.-Estudio de recursos disponibles

Factibilidad técnica

Esta sección evalúa los recursos tecnológicos necesarios, el hardware, el software y la aplicabilidad de la tecnología propuesta.

El proyecto es altamente factible desde el punto de vista técnico. La solución propuesta se destaca por evitar desarrollos tecnológicos complejos. En lugar de modificar la plataforma institucional (lo cual se excluye explícitamente del alcance), el proyecto aprovecha tecnologías existentes y de uso masivo:

- Hardware: Se basa en los dispositivos móviles (smartphones) que ya poseen los estudiantes y tutores.
- Software: Utiliza aplicaciones de mensajería gratuitas (WhatsApp, Telegram) y herramientas de generación de códigos QR también gratuitas (Canva, QRMonkey).

No hay costos de adquisición de hardware y de software son minimos. La única restricción técnica identificada es la dependencia de plataformas de terceros (como WhatsApp) y la necesidad de que los usuarios tengan conectividad a internet, lo cual es una suposición razonable en un entorno universitario actual.

Factibilidad económica

El proyecto es altamente factible económicamente. La se define como de "bajo costo". Los recursos de software (apps de mensajería, generadores de QR) son gratuitos. Los únicos costos directos son mínimos, como la impresión de los códigos QR en carteles para su distribución.

No hay costos de contratación, licencias o infraestructura. Los beneficios, aunque no se cuantifican monetariamente, son altos: reducen la confusión, mejoran la relación tutor-tutorado, disminuyen la desinformación y optimizan el tiempo de administradores y estudiantes. El análisis costo-beneficio es abrumadoramente positivo dado que el costo es casi nulo.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos					
Ventas de productos	10000	20000	40000	50000	70000
Ventas de servicios	0	0	0	0	0
Costos					
Personal	0	0	0	0	0
Materiales	500	1000	2000	2500	5000
Recursos informáticos	500	1000	2000	2500	5000
Entrenamiento.	0	0	0	0	0

Factibilidad legal

El análisis de factibilidad legal para el Sistema de Comunicación para la Tutoría (SICOT) se ha realizado mediante un examen exhaustivo del marco normativo aplicable, a nivel institucional con el objetivo de identificar potenciales conflictos legales y establecer los mecanismos de mitigación correspondientes

En materia de protección de datos, el proyecto se alinea con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los lineamientos institucionales de la UAEMéx

=Propiedad Intelectual e Uso de Marca=

Respecto al uso de la propiedad intelectual, el proyecto utilizará los logos, nombres y elementos de identidad visual de la UAEMéx con fines estrictamente institucionales y educativos. Se requiere la obtención de una autorización formal por parte de la Dirección de Comunicación Institucional o la dependencia universitaria correspondiente para el uso de estos elementos en los códigos QR, materiales impresos y grupos de mensajería. Es importante destacar que el uso de la marca se realizará bajo las directrices establecidas en el manual de identidad institucional, garantizando su correcta aplicación y preservando la imagen corporativa de la universidad

= Cumplimiento con Términos de Servicio de Plataformas Externas=

El proyecto se apoyará en plataformas de mensajería como Telegram y WhatsApp por lo que es fundamental el cumplimiento de sus términos de servicio. Se deberá gestionar una cuenta empresarial verificada bajo el nombre de la UAEMéx, utilizando exclusivamente plantillas de mensaje preaprobadas para las notificaciones oficiales

Para Telegram, se creará un bot oficial que opere bajo las directrices de la plataforma. Ambas implementaciones excluirán el envío de mensajes masivos no solicitados (spam) y garantizarán que las comunicaciones se limiten estrictamente a los fines académicos institucionales

= Normativa Institucional=

El proyecto se fundamenta en el Reglamento de Estudios Profesionales de la UAEMéx, específicamente en los artículos relacionados con la tutoría académica como servicio institucional. El SICOT actúa como un facilitador de los procesos establecidos en el Capítulo Cuarto de dicho reglamento, sin modificar las responsabilidades ni los procedimientos académicos ya definidos. Cabe destacar que el reglamento actual no especifica canales de comunicación particulares, lo

que proporciona flexibilidad para la implementación del sistema propuesto, siempre que se respeten los principios de transparencia, eficiencia y calidad del servicio

Tras el análisis realizado, se concluye que el proyecto SICOT presenta una FACTIBILIDAD LEGAL ALTA y no se identificaron impedimentos legales insalvables, y las consideraciones identificadas pueden ser adecuadamente mitigadas mediante los mecanismos recomendados.

El proyecto opera dentro del marco normativo institucional y utiliza tecnologías ampliamente aceptadas en el ámbito educativo, siempre que se implementen las salvaguardas y autorizaciones correspondientes. La naturaleza del sistema como complemento a procesos académicos ya establecidos y su finalidad educativa fortalecen su viabilidad legal

Factibilidad de recursos

El proyecto SICOT ha sido diseñado estratégicamente para maximizar el uso de recursos humanos existentes dentro de la estructura organizacional del Centro Universitario UAEMéx Zumpango, minimizando así la necesidad de contrataciones nuevas o reasignaciones masivas de personal

Recursos humanos requeridos:

- Coordinación de Tutoría: 5 horas/semana (existente)
- Tutores: 1 hora/semana para verificación (existente)
- Personal apoyo: 2 horas/semana para impresión (existente)

Recursos materiales:

- Impresora y materiales: \$500 inicial (existente)
- Dispositivos móviles: Proveídos por usuarios (estudiantes/tutores)
- Conectividad: Infraestructura existente

Infraestructura:

- Espacio físico: No requiere adicional
- Equipos: No requiere nueva adquisición

=Recursos Tecnológicos Especializados=

Infraestructura de Servidor Local:

Ngrok: Servicio de tunneling para exponer el servidor local a internet, requerido para recibir webhooks de Meta API. Plan gratuito suficiente para fase piloto, con posibilidad de upgrade a plan básico (\$5/mes) para producción.

Servidor Local: Requisito de computadora con acceso administrativo para instalación y configuración permanente del tunnel.

APIs y Servicios Externos:

Meta WhatsApp Business API: Requiere proceso de verificación empresarial, número telefónico dedicado, y configuración de webhooks. Costo estimado de \$0.05 por notificación conversacional después de 1,000 mensajes gratuitos mensuales.

Token de Acceso Permanente: Gestión segura de credenciales API con rotación periódica.

Gestión de Software:

Chocolatey: Gestor de paquetes para Windows que facilitará la instalación y actualización de ngrok y dependencias. Requiere permisos de administrador para instalación inicial.

Scripts de Automatización: Desarrollados en PowerShell para gestión automática de servicios

El proyecto SICOT presenta una FACTIBILIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS MEDIA-ALTA. Si bien requiere capacidades técnicas especializadas, estas pueden ser desarrolladas internamente con la capacitación adecuada. La infraestructura propuesta (Ngrok + Meta API + Chocolatey) representa una solución robusta y escalable, aunque introduce dependencias de servicios externos que deben ser monitoreadas cuidadosamente.

La inversión inicial en configuración técnica se verá compensada por la escalabilidad y confiabilidad del sistema resultante, posicionando a la universidad con una infraestructura de comunicaciones moderna y profesional.

Factibilidad de mercado

Mercado objetivo:

Segmento: Comunidad estudiantil UAEMéx Zumpango

Tamaño: [Número] estudiantes de tutoría

Crecimiento: Estable con tendencia al incremento

Análisis competitivo:

Solución actual: No existe competencia directa

Alternativas: Plataforma institucional (no notifica), correo electrónico (no inmediato)

Ventaja competitiva SICOT: Inmediatez, accesibilidad, bajo costo

Estrategia de adopción:

Comunicación de beneficios claros

Implementación por fases

Involucramiento temprano de tutores

Promoción mediante códigos QR visibles

Conclusión: FACTIBILIDAD DE MERCADO ALTA

Factibilidad operacional

El proyecto es altamente factible y necesario operacionalmente.

- Alineación Estratégica: Aborda un problema que es tanto una "Necesidad" inmediata (Cuadrante I: un estudiante sin tutor) como un "Problema Estratégico" a largo plazo (Cuadrante II: ineficiencia y mala comunicación).
- Integración de Procesos: No interrumpe los procesos existentes, sino que crea un nuevo proceso de comunicación formal que faltaba. Las políticas claras (quién publica, qué se publica, plazo de 48h) aseguran que el nuevo proceso sea eficiente y no se convierta en un canal de spam.

- **Resolución de Problemas:** Ataca directamente la causa raíz de la "desinformación" y la "confusión" identificadas en el problema.

Factibilidad de tiempo

El proyecto es **altamente factible** en cuanto al tiempo.

- **Plazo de Implementación:** La meta es "para inicios de semestres". Dado que las herramientas son gratuitas y la implementación técnica es mínima (crear un grupo y un QR), este plazo es realista. La presentación estima que crear un grupo oficial toma " ≤ 1 semana" y generar el QR " ≤ 2 horas".
- **Plazo de Beneficios:** Los beneficios son inmediatos. El objetivo es a "Corto Plazo" (ciclo escolar en curso). Una vez implementado, el tiempo de notificación se reduce drásticamente, con una política que exige notificar en un máximo de 48 horas.

Recomendaciones y aprobación

- **Recomendación:** Se recomienda enfáticamente la **ejecución** del proyecto.
- **Pros:** La solución es de "bajo costo, rápida implementación y alta accesibilidad". Utiliza tecnología que los usuarios ya dominan y resuelve un problema operativo claro y frustrante.
- **Contras (Riesgos Identificados):** Los riesgos principales no son técnicos ni financieros, sino humanos y operativos (resistencia al cambio, gestión de los grupos, baja adopción si no se promueve).
- **Justificar la probabilidad de éxito:** La probabilidad de éxito es muy alta. El proyecto es simple, directo y los riesgos identificados van de grupos no oficiales, baja integración, etc. de igual forma ya presentan formas de mitigar los riesgos de forma claras y práctica. Su implementación mejorará tangiblemente la comunicación y el servicio de tutorías.

